



**PELO FUTURO DO TRABALHO**

# Lógica de Programação

Estruturas de Repetição

Professor Gustavo Roberto de Souza

- 1) Você está desenvolvendo um software de uma escola, e deve criar um algoritmo que solicite 5 notas aos estudantes e também a frequência dele para verificar se ele passou. Caso ele tenha nota superior a 7 e frequência superior a 75%, deve ser aprovado, caso contrário reprovado.
- 2) Você está desenvolvendo o sistema de uma loja de eletrônicos. O sistema deverá solicitar o valor total da compra e informar se o cliente é VIP (S para Sim ou N para Não). Cliente VIP que realizar compras acima de R\$ 1.000,00 recebe 20% de desconto. Cliente VIP ou compras acima de R\$ 500,00 recebem 10% de desconto. Nos demais casos, o desconto será de 5%.
- 3) Você está desenvolvendo o sistema de cobrança de um estacionamento. Solicite ao usuário a quantidade de horas que o veículo permaneceu estacionado e informe se ele possui cartão fidelidade (S ou N). Até 1 hora: R\$ 8,00, Acima de 1 até 3 horas: R\$ 15,00 Acima de 3 até 6 horas: R\$ 22,00 Acima de 6 horas: R\$ 30,00. Clientes que possuem cartão fidelidade recebem 15% de desconto sobre o valor. Ao final, informe o valor total a ser pago.

4) Você está desenvolvendo um software para uma construtora que precisa verificar se três barras de ferro podem formar um triângulo. Solicite ao usuário o comprimento dos três lados. Verifique se é possível formar um triângulo utilizando a regra, A soma de dois lados deve ser sempre maior que o terceiro lado. Caso seja possível formar um triângulo, informe sua classificação: Equilátero: três lados iguais; Isósceles: dois lados iguais; Escaleno: três lados diferentes. Caso não seja possível formar um triângulo, informe essa situação ao usuário.

5) Você está desenvolvendo um sistema para análise de empréstimos bancários. O sistema deverá solicitar: Idade; Salário; Se o cliente possui nome limpo (S ou N). Para que o empréstimo seja aprovado, o cliente deve atender aos três requisitos: Ter idade igual ou superior a 18 anos; Possuir salário igual ou superior a R\$ 2.500,00; Estar com o nome limpo.

Todos os requisitos atendidos → Empréstimo aprovado.

Apenas um requisito não atendido → Em análise.

Dois ou mais requisitos não atendidos → Empréstimo negado.

5) Desenvolva uma calculadora que solicite dois números e a operação desejada (+, -, \*, / ou %). Utilize switch-case e trate o caso de divisão por zero.

6) Crie um sistema para calcular o frete de uma loja virtual. Solicite o valor da compra e o estado de destino (SP, SC, PR ou RS). Compras acima de R\$500 possuem frete grátis. Caso contrário, calcule o frete de acordo com o estado e informe o valor total da compra.

7) Desenvolva um sistema para venda de ingressos de um cinema. Solicite a idade, se o cliente é estudante (S/N) e o dia da semana. Considere um ingresso de R\$40 e aplique os descontos conforme as regras do enunciado, exibindo o valor final a ser pago. As regras são: Menores de 12 anos pagam R\$ 15,00, independentemente de qualquer outra condição. Às segundas-feiras todos recebem 50% de desconto. Estudantes recebem 30% de desconto. Caso o cliente tenha direito aos dois descontos percentuais, apenas o maior desconto deverá ser aplicado. Ao final, apresente: Valor original; Desconto aplicado; Valor final do ingresso.

são:

- 8) Você está desenvolvendo um sistema para uma empresa de energia elétrica. Solicite o consumo de energia (kWh) e calcule o valor da conta. Regras: Até 100 kWh → R\$ 0,60 por kWh  
De 101 a 300 kWh → R\$ 0,75 por kWh; Acima de 300 kWh → R\$ 0,90 por kWh; Caso o cliente seja beneficiário da tarifa social (S/N), conceda 20% de desconto sobre o valor final.
- 9) Você está desenvolvendo um sistema para um campeonato de futebol. Solicite o número de vitórias, empates e derrotas de um time. Considere que: Vitória vale 3 pontos; Empate vale 1 ponto; Derrota vale 0 pontos. Calcule a pontuação total e informe se o time terminou a competição: Campeão (70 pontos ou mais); Classificado (entre 45 e 69 pontos); Rebaixado (abaixo de 45 pontos).